نوین ایلیا صنعت
Innovative Automation Solutions

پروژه ساخت لیزر ویژن

واحد تحقیق و توسعه

۲) بخش‌های اصلی پروژه :

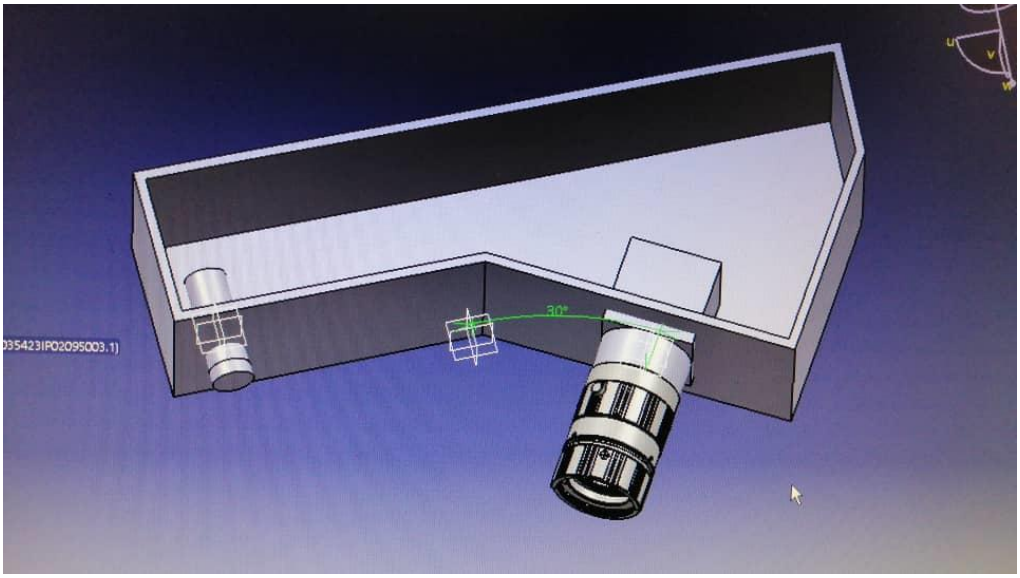
I. ویژن
II. کالیبراسیون
III. مکانیک
IV. نرم افزار
V. پیوست
VI. آرشیو کد

بخش اول :

ویژن

a) تصویربرداری از لیزر:

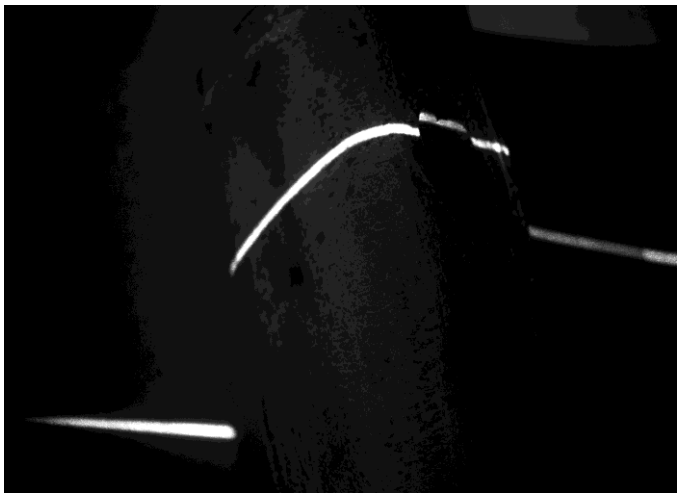
نحوه قرارگیری لیزر و دوربین باید ۳۰ الی ۶۰ درجه نسبت به هم زاویه داشته باشند و بهتر است دوربین بر جسم عمود باشد.

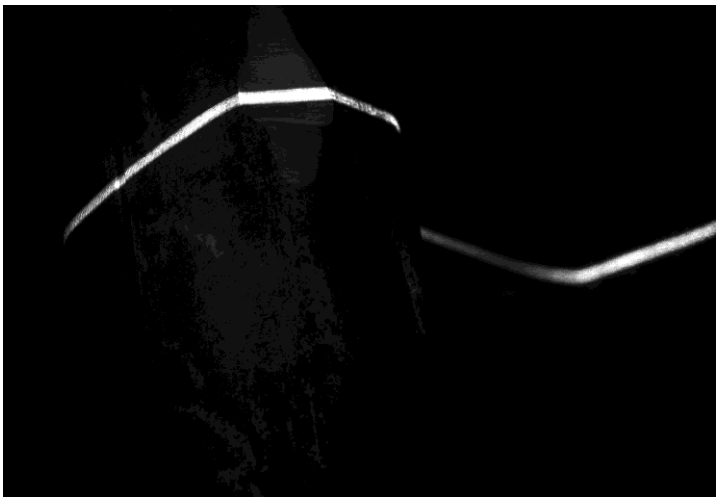


علت داشتن زاویه میان لیزر و دوربین به این خاطر هست که، وقتی لیزر و دوربین در یک راستا قرار می‌گیرند، تو رفتگی و برجستگی‌های کوچک بر روی جسم در تصویر واضح نیست.

زاویه داشتن لیزر نسبت به دوربین، باعث می‌شود تغییرات سطح جسم منجر به اختلاف ارتفاعی در تصویر لیزر می‌شود و میتوان به صورت دقیق برجستگی‌های سطح جسم را ارزیابی کرد.

در زیر میتوانید دو نمونه تصاویر لیزر بر ریل را مشاهده نمایید:



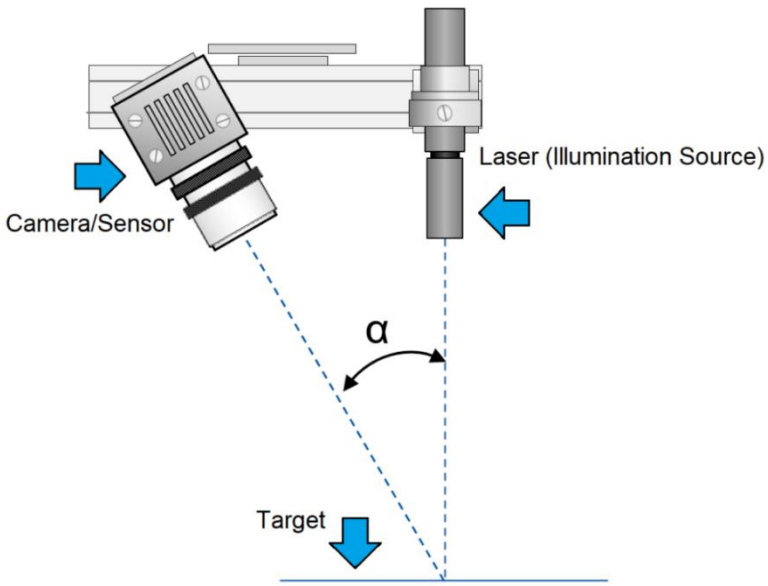


b) تکنیک مثلث سازی لیزری (Laser Triangulation) :

درک ما از جهان، سه بعدی است. ما مجهز به دو چشم (با نام مستعار "دید استریوسکوپی")، علاوه بر عرض و ارتفاع، قادر به درک عمق نیز هستیم. ما به طور شهودی یاد می گیریم که یک دنیای سه بعدی را با استفاده از دو تصویر دو بعدی متفاوت که از چشمانمان به مغزمان منتقل می شود، برون یابی کنیم.

در حالی که دید سه بعدی برای انسان طبیعت ثانویه است، استفاده از دوربین ها برای تولید تصویر با اطلاعات عمقی چالش برانگیزتر است. چندین روش برای استخراج اطلاعات عمق از تصاویر دوربین ابداع شده است. یکی از رایج ترین تکنیک ها مثلث سازی لیزری است.

ما در ساخت این محصول از این تکنیک بهره گرفتیم.



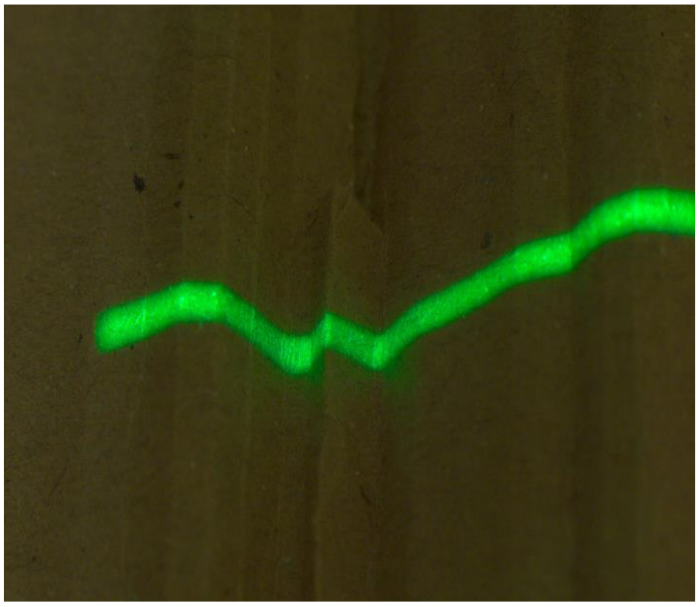
جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

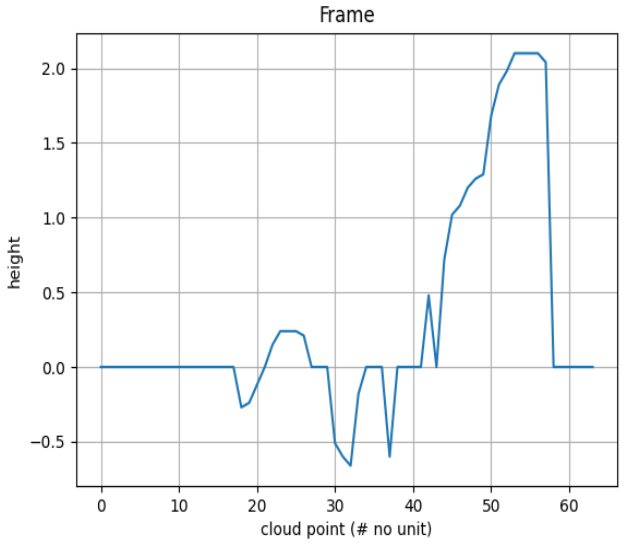
https://www.movimed.com/knowledgebase/what-is-laser-triangulation

/https://www.micro-epsilon.com/service/glossar/Laser-Triangulation.html

c) الگوریتم تبدیل عکس به نمودار

در این بخش، تصویرگرفته شده از لیزر در ابتدا تبدیل به تصویر خاکستری می‌شود و سپس در قالب نمودار به زبان برنامه نویسی پایتون نمایش داده می‌شود. همینطور از طریق این الگوریتم میتوانیم نقاط خط لیزر را در یک فایل csv ذخیره کنیم.





کد الگوریتم در قسمت آرشیو کدها ارائه شده است.

d) انتخاب دوربین و لنز

انتخاب دوربین جهت اسکن خط لیزر، بهتر است مونو باشد، به این خاطر که لیزر تک رنگ است و کیفیت تصویر در دوربین های مونو بسیار بالاتر است.
در مبحث ابعاد برداری نیاز به دوربین رزولوشن بالا جهت داشتن دقت بیشتر و فریم ریت پایین می‌باشد. علت انتخاب دوربین زیر به همین خاطر میباشد.

دوربین acA2500-14um از شرکت باسلر، با مشخصات زیر با فریم ریت حداکثر ۳۰ فریم در ثانیه عکسبرداری میکند به طوریکه خط لیزر در تصویر نمایان باشد:

Exp: ۱۰۰

RES : ۲۴۸۰*۱۹۲۰

مشخصات کامل دوربین را در لینک میتوانید مشاهده نمایید:
https://www.baslerweb.com/en/products/cameras/area-scan-cameras/ace/aca2500-14um/

نکات مهم در انتخاب لنز :

- ✓ حداقل اعوجاج
- ✓ فاصله کانونی متناسب با رنج کاری لیزر اسکنر باشد
- ✓ بهتر است دریچه دیافراگم لنز کاملا باز باشد تا نور به صورت کامل عبور کند و از طریق exposure time دوربین تنظیمات اعمال شود.
- ✓ فوکوس لنز بر خط لیزر (نه جسم هدف) تنظیم شود.

از لنز C125-1620-5M استفاده کردیم، فاصله کانونی این لنز ۱۶ میلی متر میباشد.

مشخصات کامل لنز در لینک زیر موجود است :

https://www.baslerweb.com/en/products/lenses/fixed-focal-lenses/basler-lens-c125-1620-5m-p-f16mm/

e) انتخاب لیزر

مشاوره با شرکت‌های آزور و باسلر:

شرکت آزور:

Hi Mohammad,

As you mentioned the laser was test on the dark plastic surface, but the black have a low emissivity to the laser. In this case, we have below 2 suggestions to you: Firstly, by improving the laser power.

You could increase the exposure time of the camera and see how many times increased is suitable, and then determine the laser power of the response.

Secondly, Select the appropriate laser wavelength to improve the reflectance of the sample. The reflectance of the black sample to different spectrum is also different, which depends on the situation of the sample.

Above is the reply from our engineer for your reference.

شرکت باسلر:

Dear Mohammad,
please find an article that show some more details for you.

Please let me know in case you have further question.

Considerations when using a laser together with Basler cameras

In some applications a laser might be used as illumination source. In these cases, however, a typical question that arises is if the sensor lifetime would be decreased due to damaging the sensor, i.e. the silicon. As Machine Vision cameras / sensors are usually specified for the visible (400-700nm) and the beginning of the near- infrared (700-1000nm) radiation spectrum, Basler does not perform any measurements with lasers.

FYI, there are several different types of lasers as some of them do have their operation wavelength outside of the visible spectrum:

- UV (100-300nm)
- NIR (1-3µm)
- Mid-Infrared (3-30µm)
- Far-Infrared (30µm-1mm)

Now, if a laser, especially a UV laser, is targeted to a CCD/CMOS sensor, the sensor can be destroyed. The very intensive laser power might yield to an extreme power density, where the microlenses (made of a kind of jelly that is formed to a roughly spherical shape by adhesion), the doped silicon, etc. can be melted or destroyed.

Partially, Basler cameras are used for laser profile measurements or profile ion-/ electron- beams, but this is with a limited lifetime. In cases, where a damage to the sensor/camera was caused by a laser, the camera warranty claim expires.

Additionally, some 3rd parties have tested common lasers with consumer grade CCD cameras. An example of such results are summarized below, and detailed in the attached thesis:

Test Results

- A Class2 laser of 1mW was never able to permanently disable a CCTV camera when at least 3m away from the lens
- green A Class3A laser of 5mW was able to disable a CCD-based camera at 15 meters which resulted in a permanent white screen
- red A Class3A laser of 5mW was not able to disable a CCD-based camera (see above) at 100m
- *Lasers in the Class3B power range (both red and green) are able to destroy the CCD/CMOS chip elements.*

With best regards,
Wilfried

نکات :

- ✓ در این دستگاه نیاز به لیزر با ضخامت بسیار باریک می‌باشد به طوریکه بتوان خرابی ها را دقیق تر ارزیابی کرد چون هرچه قدر ضخامت لیزر کمتر باشد، عیوب را میتوان با دقت بالاتری اسکن کرد.
- ✓ لیزر با طول موج قرمز برای ابعادبرداری کاربردهای متنوعی دارد همینطور لیزر با طول موج آبی، برای اجسام مذاب و اجسام براق یا درخشان (shiny objects) کاربرد دارد.
- ✓ هرچه توان لیزر بالاتر باشد، میتوانیم exposure را در دوربین کاهش دهیم و به این ترتیب فریم ریت بالاتری در دوربین دریافت کنیم. (توان لیزر بهتر است بین ۸۰ الی ۲۰۰ میلی وات باشد)
- ✓ از لیزر توان بالا برای اجسام dark، و از لیزر توان پایین برای اجسام روشن میتوان استفاده کرد.

مشخصات لیزر موجود :

توان : ۱۵۰ میلی وات

ضخامت خط لیزر : ۱ میلی متر

طول خط : ۳۰ سانتی متر

طول موج : ۶۶۰ نانومتر

کلاس : 2M – 3R

ولتاژ ورودی درایور : ۱۲ ولت

ادوات لیزر :

دیود لیزر، کیس لنز، درایور و لنز خطی ساز

فروشگاه‌های خرید لیزر:

- نور گستر تبریز

آدرس : تبریز . میدان منظریه . خیابان کودک . کوی ارم . رو به رو مسجد باب الحوائج . پ ۳۸۸

عباس پور ۰۹۱۴۸۸۹۹۲۴۷

- فروشگاه جهان کیت

آدرس : تهران -خیابان جمهوری ، بین خیابان حافظ و خیابان سی تیر ، پاساژ امجد طبقه اول پلاک ۵۳

زند ۰۹۹۱۱۰۳۰۴۳۹

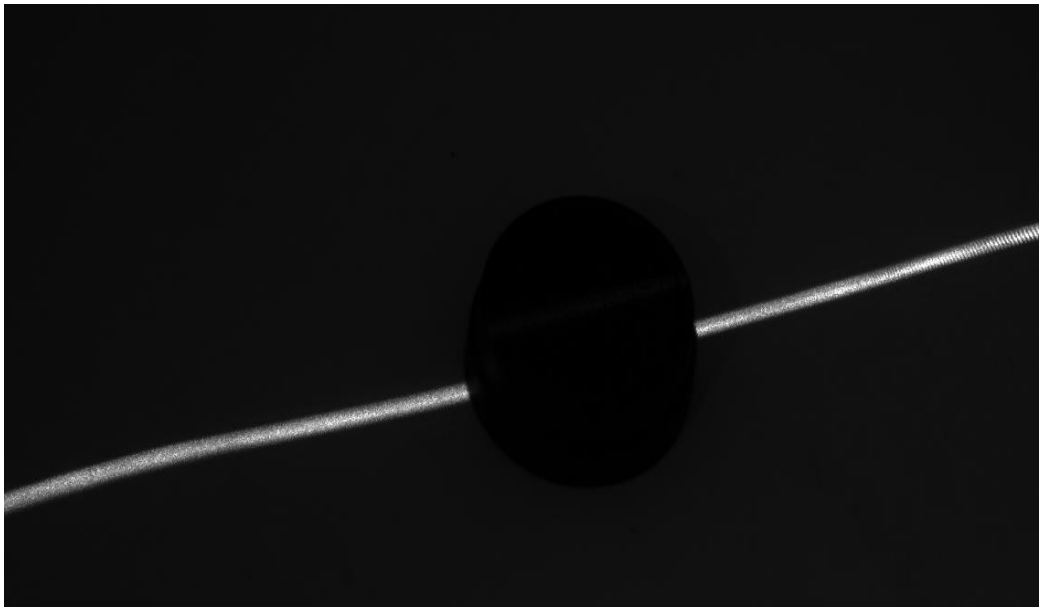
f) قراردادن فیلتر بر روی لنز :

با توجه به تحقیقات صورت گرفته، قراردادن فیلتر با طول موج معادل با لیزر بر روی لنز دوربین، باعث می‌شود دوربین تنها خط لیزر را در تصویر داشته باشد. فیلتر کمک میکند نورهای پس زمینه در تصویر دوربین کم اثر شوند.

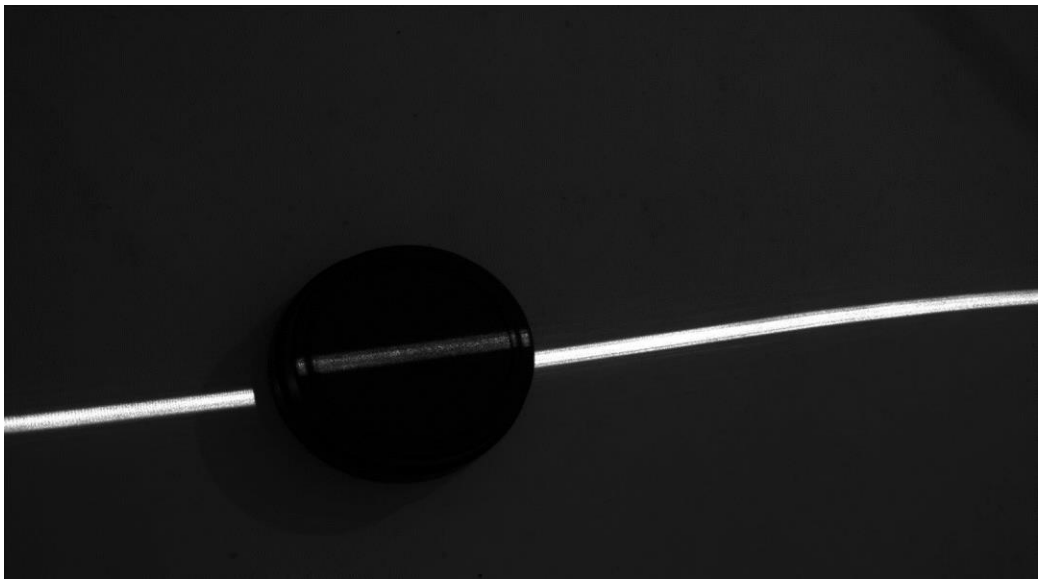
در حال حاضر، نیاز به خرید فیلتر با طول موج مشابه لیزر داریم تا بتوانیم در عمل تست کنیم.

تصاویر گرفته شده با دوربین filter BP635nm - da1920-160um

طول موج لیزر : ۶۶۰ نانومتر



با فیلتر



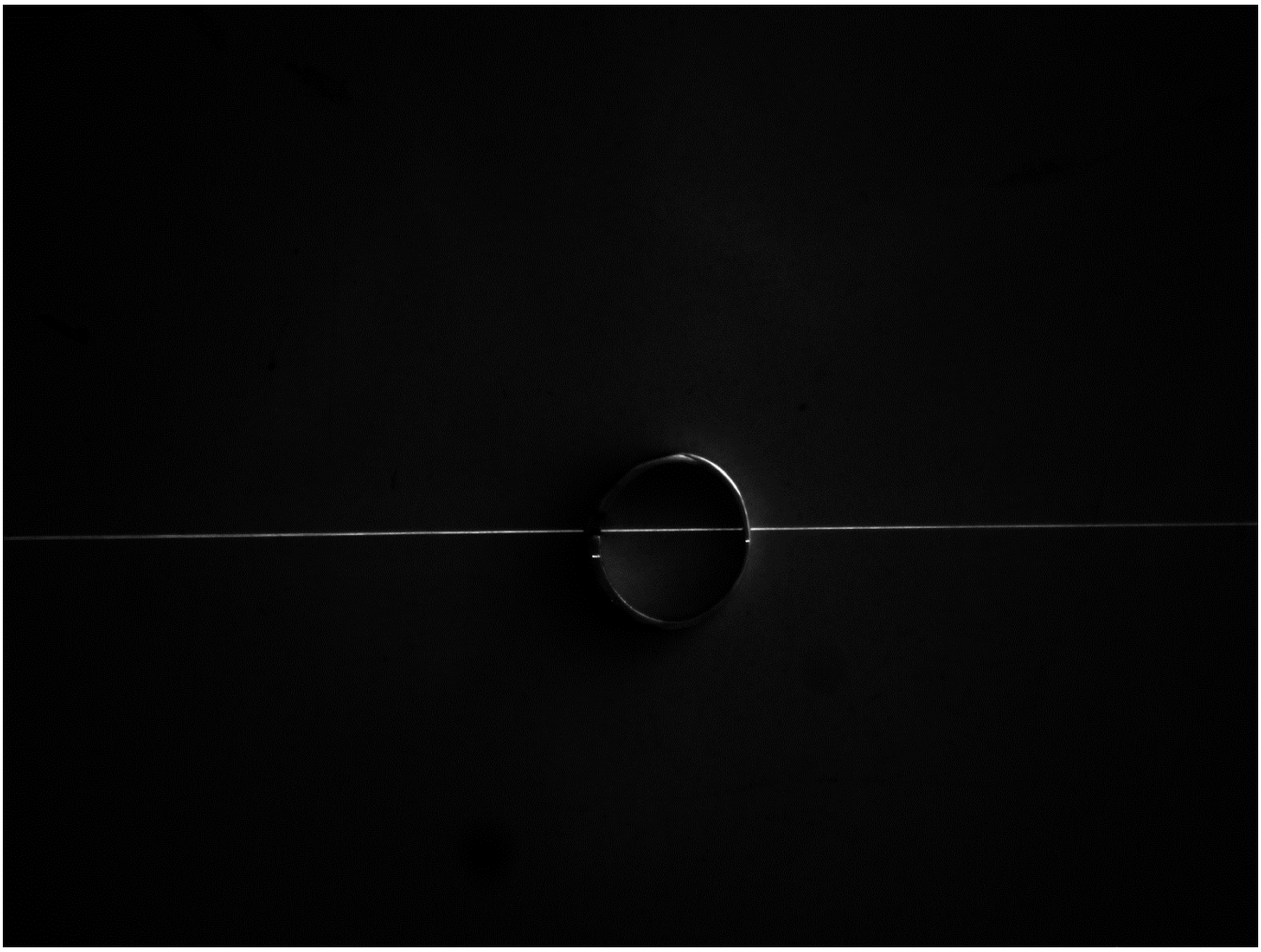
بدون فیلتر

به این علت که، طول موج لیزر و فیلتر مشابه نیستند بنابراین فیلتر نتوانست خط لیزر را نمایان کند.

g) نحوه تابش لیزر بر اجسام درخشان (Shiny) :

با لیزر بنفش (۴۰۵ نانومتر) بر روی انگشتر در محیط تاریک (dark room) عکسبرداری شد.

با لیزر بنفش و در محیط کاملا تاریک و با تنظیمات دوربین به طوریکه دریچه دیافراگم لنز کاملا باز باشد و با کاهش مقدار اکسپوژرتایم دوربین، تصاویر زیر حاصل شد:



با این روش توانستیم تا حدود زیادی انعکاس نور در اجسام براق را کاهش دهیم.

پس از انجام تحقیقات برای اجسام براق، میتوان از اسپری مات کننده SKD-S2 استفاده کرد.

SKD-S2 یک پس‌زمینه سفید مات با کنتراست بالا ایجاد می‌کند تا بتوان تصویربهتری برای بازرسی سطحی ایجاد کرد. این اسپری با انجام آسان، خشک شدن سریع، به حداقل رساندن تمیز کردن پس از بازرسی، به سرعت بخشیدن به فرآیند بازرسی کمک می‌کند.

از دو لینک زیر میتوانید اطلاعات لازم در مورد اسپری مات کننده را بدست آورید.

https://magnaflux.eu/EU/EN/Products/Liquid-Penetrant-Testing/Consumables/SKD-S2.htm

https://magnaflux.eu/en/Resources/Blog-Archive/Using-SKD-S2-for-3D-scanning

- ✓ فیلتر polarized، با استفاده از این فیلتر میتوان تا حدودی رفلکس نور را کاهش داد. با استفاده از دو نوع فیلتر پولاریز خطی و یا دایره‌ای، رفلکس نور تا حدودی کاهش پیدا کرد.

h) بررسی امنیت دوربین در برابر لیزر :

مشاوره با شرکت باسلر

Dear Mohammad,

Please let me know in case you have further question.

Considerations when using a laser together with Basler cameras

In some applications a laser might be used as illumination source. In these cases, however, a typical question that arises is if the sensor lifetime would be decreased due to damaging the sensor, i.e. the silicon. As Machine Vision cameras / sensors are usually specified for the visible (400-700nm) and the beginning of the near- infrared (700-1000nm) radiation spectrum, Basler does not perform any measurements with lasers.

FYI, there are several different types of lasers as some of them do have their operation wavelength outside of the visible spectrum:

- UV (100-300nm)
- NIR (1-3µm)
- Mid-Infrared (3-30µm)
- Far-Infrared (30µm-1mm)

Now, if a laser, especially a UV laser, is targeted to a CCD/CMOS sensor, the sensor can be destroyed.

The very intensive laser power might yield to an extreme power density, where the microlenses (made of a kind of jelly that is formed to a roughly spherical shape by adhesion), the doped silicon, etc. can be melted or destroyed.

Partially, Basler cameras are used for laser profile measurements or profile ion-/ electron- beams, but this is with a limited lifetime. In cases, where a damage to the sensor/camera was caused by a laser, the camera warranty claim expires.

Additionally, some 3rd parties have tested common lasers with consumer grade CCD cameras. An example of such results are summarized below, and detailed in the attached thesis:

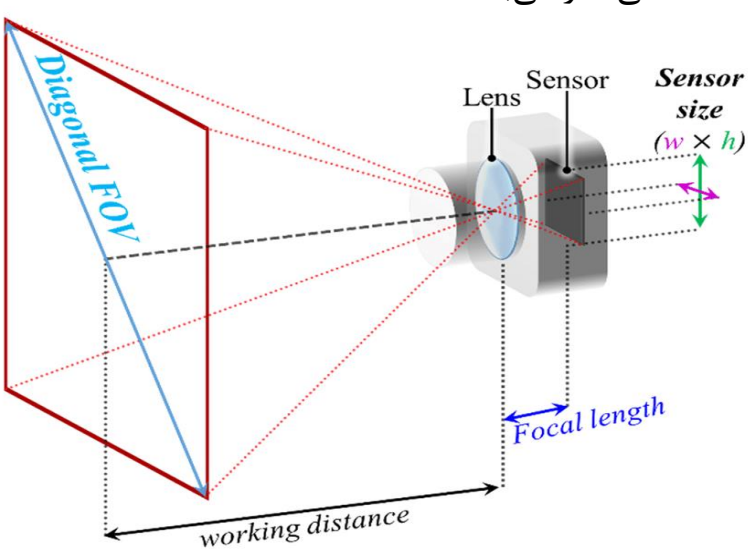
Test Results

- A Class2 laser of 1mW was never able to permanently disable a CCTV camera when at least 3m away from the lens
- green A Class3A laser of 5mW was able to disable a CCD-based camera at 15 meters which resulted in a permanent white screen
- red A Class3A laser of 5mW was not able to disable a CCD-based camera (see above) at 100m
- *Lasers in the Class3B power range (both red and green) are able to destroy the CCD/CMOS chip elements.*

With best regards,
Wilfried

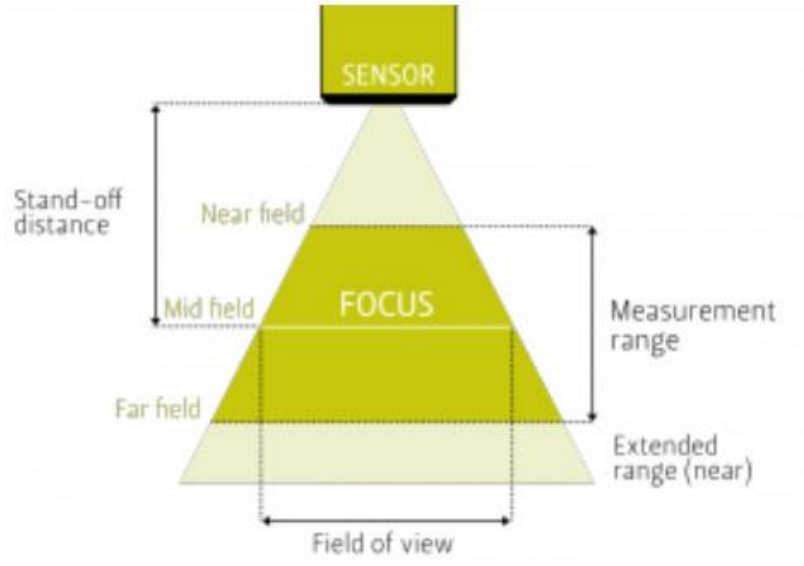
i) نقشه FoV دستگاه:

با توجه به فاصله کاری دستگاه و مشخصات لنز، میتوان ناحیه دید دوربین را تشخیص داد. در اینجا فاصله کانونی لنز، ۱۶ میلی متر می‌باشد. فاصله کاری دستگاه تا سطح (working distance) برابر ۲۱.۵ سانتی متر می‌باشد.



FoV = 7.2 * 5.3 cm
Measuring distance = 3.3 cm
Object thickness = 1 mm ~ 33 mm
Laser line length = 9.5 cm

Stand-off distance = 21.5 cm



نحوه محاسبه و روابط FoV ، میتوانید در لینک زیر بدست آورید.

https://www.techtarget.com/whatis/definition/field-of-view-FOV

بخش دوم :

کالیبراسیون

در بخش کالیبراسیون، پس از انجام تست های متعدد توانستیم دوربین را در هر سه محور x,y,z کالیبره کنیم. در ادامه روند کالیبراسیون بیان می‌شود:

ابتدا دوربین را عمود و لیزر را با زاویه (کمتر از ۳۰ درجه) قرار دادیم، و دوربین را با برگه‌های caltab معمولی کالیبره کردم سپس نتایج کالیبراسیون از قبیل پارامترهای دوربین و موقعیت دوربین (camera parameters,camera position) را به اندازه‌گیری اعمال می‌کنیم. سپس با انجام اندازه گیری، توانستیم طول و عرض واقعی بر اساس میلی متر به صورت صحیح بدست آوریم اما برای محاسبه عمق جسم، دچار اشتباه چند میلی متری هستیم (حدود ۳ میلی متر).

بار دوم : یکبار دیگر همین روش را با قراردادن برگه‌های کالتب بصورت مورب تست کردم، مجددا در محاسبه عمق جسم دارای اختلاف چندمیلی متری هستم.

بار سوم : یکبار دیگر همین روش را با برگه کالیبره متفاوت و همینطور دوربین متفاوت و تغییر زوایای تصویرگیری و همینطور ارتفاع دادن به برگه های کالتب تست کردم، مجددا مشابه نتایج فوق حاصل شد.

بار چهارم : پس از تست‌های فوق، این بار لیزر را عمود و دوربین را با زاویه ۴۵ درجه قرار دادم و برگه‌های کالتب را به صورت مورب در مقابل دید دوربین و یا صاف قراردادم اما نرم افزار نتوانست هیچ یک از این تصاویر را کالیبره کند.

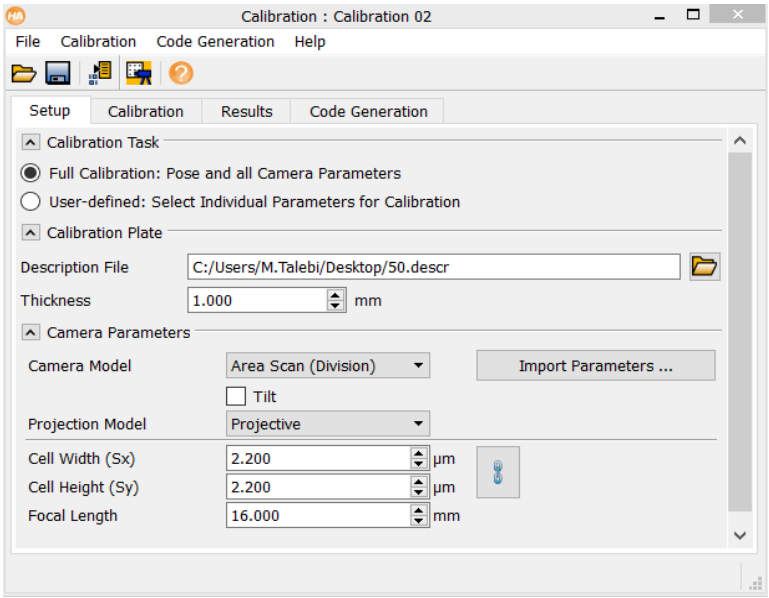
بار پنجم : در این مرحله دوربین را مجددا عمود و لیزر را با زاویه ۴۵ درجه قرار دادم، سپس یکبار دیگر دوربین را با روش معمولی کالیبره کردم، در این حالت دوربین در محور z نیز کالیبره شد و عمق جسم را به درستی اندازه گرفت.

نحوه کالیبراسیون :

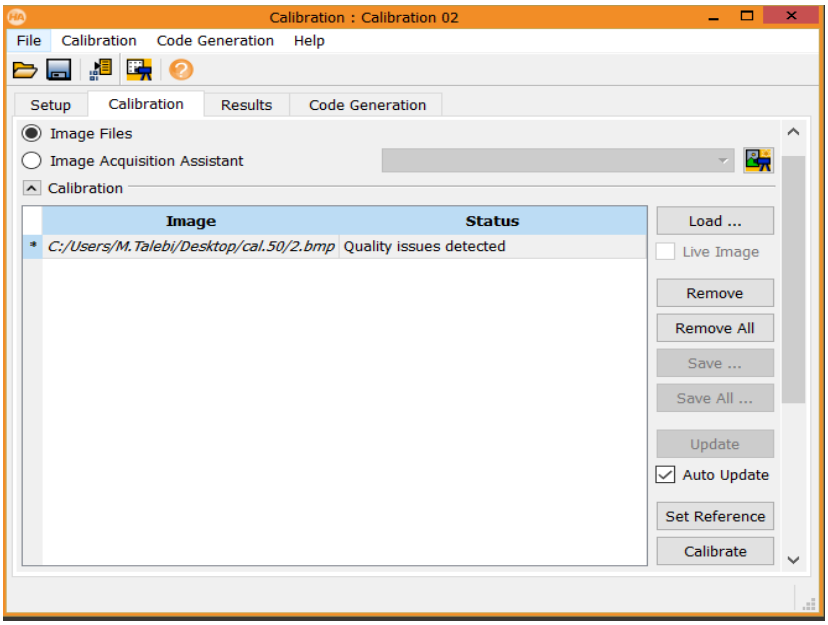
ابتدا موقعیت دوربین را در فاصله مشخص و لیزر را با زاویه ۴۵ درجه ثابت میکنیم. سپس با قراردادن برگه‌های کالتب بر روی Backlight با تنظیم فوکوس دوربین، بستن دریچه دیافراگم لنز و تنظیم اکسپوژر دوربین، بهترین تصویر ممکن از کالتب گرفته میشود.

- ✓ تا حد ممکن دایره‌های کالتب باید Sharp باشد و سایه نداشته باشد.
- ✓ برگه کالتب حداقل دو سوم Fov تصویر را شامل شود.

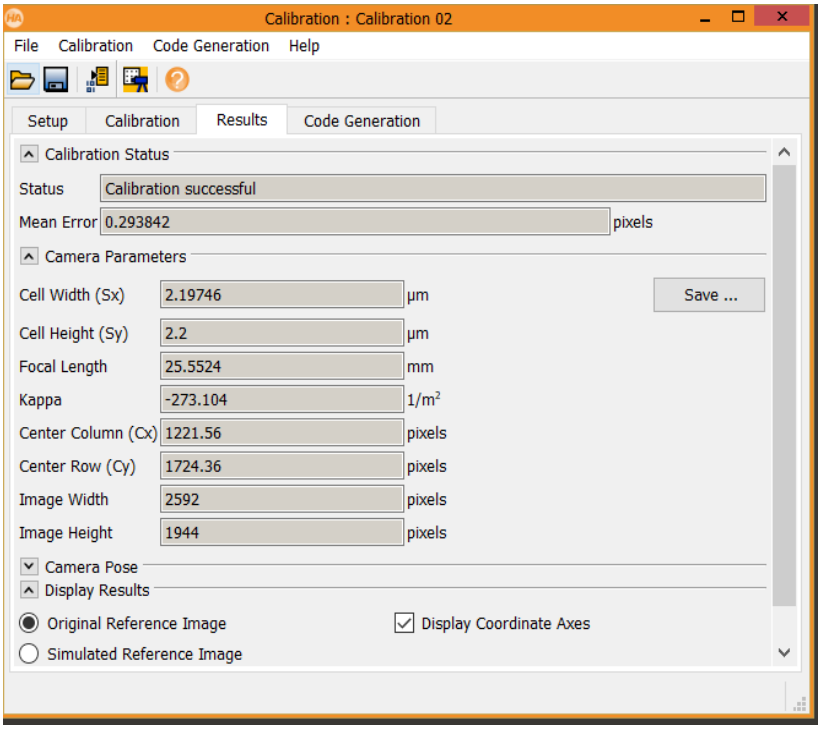
سپس وارد نرم افزار هالکون می‌شویم، در این مرحله ابتدا پیکسل سایز و فاصله کانونی لنز و سپس ضخامت کالتب و لود کردن فایل description را انجام میدهیم.



در مرحله دوم، تصاویر گرفته شده را لود میکینم، و اگر از دقت کافی برخوردار باشد کالیبره انجام میشود.



در این مرحله، کالیبراسیون انجام می‌شود و میتوانیم نتایج را به اندازه‌گیری اعمال نماییم.



نتایج پارامترهای کالیبراسیون، در قسمت آرشیو کدها قرار گرفته است.

بخش سوم :

مکانیک

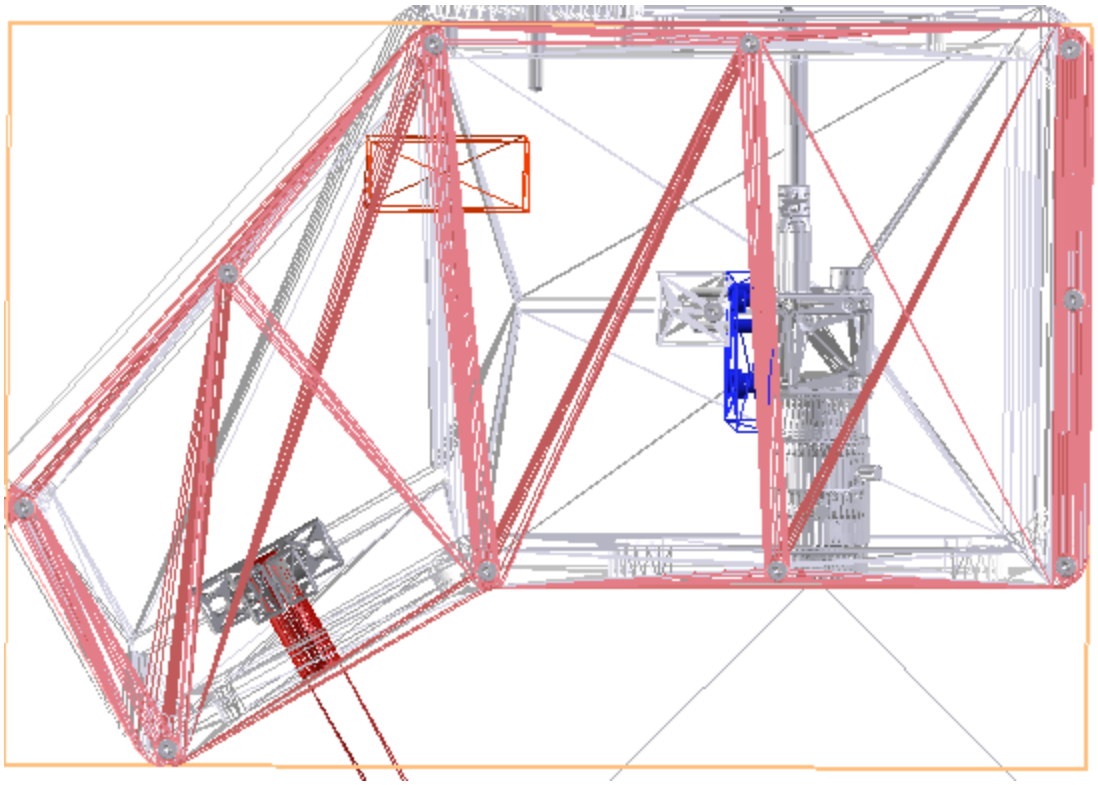
طراحی مکانیک دستگاه :

این دستگاه شامل یک دوربین، یک لنز و یک لیزر است که در قالب یک محصول عرضه می‌شود. برای این دستگاه تجهیزات مکانیکی خاصی پیش بینی نشده است. نتایج پردازشی بر روی نرم افزار در پنل نتایج در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. کنترل ابعاد، محاسبه نقاط بحرانی و اندازه گیری شکاف مواردی هستند که باید توسط این دستگاه پردازش شود.

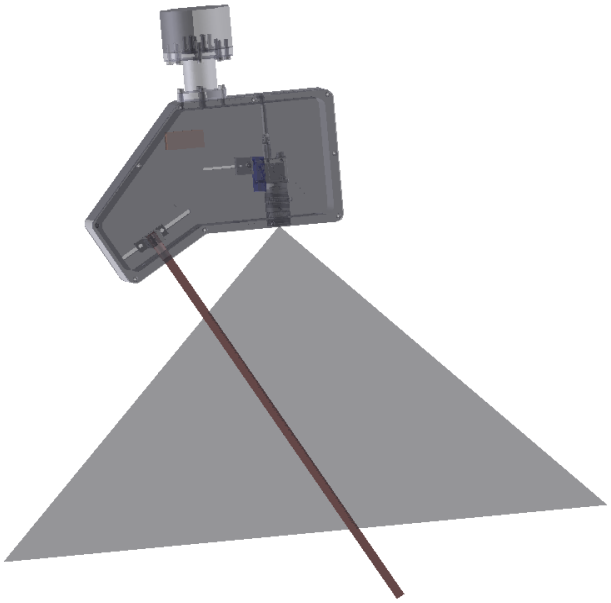
ساختار مکانیکی دستگاه :

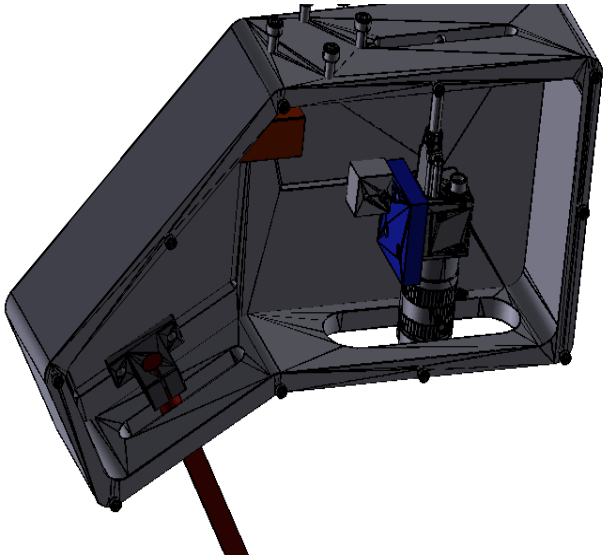
مستندات طراحی و نقشه دستگاه در فایل مستندات ارائه شده است.

ابعاد دوربین، mm ۲۹×۳۰×۲۰ **و ابعاد لنز،** mm ۲۹×۵۱ **و ابعاد لیزر،** mm ۲۱×۹ **میباشد.**



طراحی اولیه مدل دستگاه را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.





ابعاد دستگاه مبتنی بر نقشه FoV و ابعاد تجهیزات، طراحی شده است. مستندات طراحی، پیوست شده است.

بخش چهارم :

نرم افزار

a) کلیات اپلیکیشن وب

این اپلیکیشن شامل امکانات زیر برای کار با مجموعه ای از نقاط که به شکل نمودار دو بعدی در صفحه نمایش داده می شوند، می باشد.

- بزرگنمایی روی نمودار از طریق انتخاب یک محدوده روی نمودار از طریق موس
- حرکت روی نمودار با گرفتن دکمه shift و حرکت دادن موس به همراه گرفتن چپ کلیک روی نمودار
- ایجاد محدوده با انتخاب یک نقطه و فشردن چپ کلیک و کشیدن موس و رها کردن آن در نقطه دیگر، برای مشخص کردن یک محدوده از نمودار برای اجرای توابع محاسباتی مورد نظر روی آن محدوده (بعد از رسم ، قابل جابه جایی نیستند و باید پاک شوند و دوباره رسم شوند)
- پس از رسم دو ناحیه یا یک ناحیه (بسته به نوع تابع محاسباتی) ، هرگونه تابع محاسباتی که انتخاب شود با توجه به محدوده انتخاب شده ، اعمال می شود ، و در صورت نیاز به تغییر محدوده ها ، باید تمام نتایج توابع پاک شده تا بتوان دو محدوده را از ابتدا رسم نمود . پس در انتخاب توابع محاسباتی که اشتراکی با هم ندارند باید دقت کرد.
- محدوده رسم شده روی نمودار از طریق drag drop قابل جا به جایی نیستند و این خطوط به صورت افقی یا عمودی رسم میشوند و قابل رسم به صورت اریب یا مایل نیستند.
- می توان در مرورگر با انتخاب ساختار مناسب Json نمودار مورد نظر را بارگذاری کرد.

نحوه دریافت اطلاعات از سمت سرور به صورت http api می باشد به این معنا که لیست نقاط نمودار در قالب نوع json از سرور به فرانت ارسال خواهد شد.

- تعداد توابع محاسباتی قابل انتخاب به صورت هم زمان روی یک نمودار محدود و کم تر از ۸ می باشد.

- توابع محاسباتی بعد از مشخص کردن محدوده مورد نظر اعمال می شوند و به صورت خودکار و پیش فرض محدوده ای اعمال نمیشود.

توجه : ارتباط با دوربین از طریق FrontEnd امکان پذیر نیست ، و تصویر برداری و پردازش نقاط از طریق سرور باید انجام شود . علت این است که مرورگر،API لازم برای اتصال به دوربین باسلر در اختیار ندارد.

b) نمودارهای دوبعدی

لیست تمام توابع در زیر بیان شده است :

Exterma

- First point
- Last point
- Max
- Min

Angle

- Absolute angle
- Angle/offset
- Double angle
- Difference angle
- Intersection point

Edge step

- Single offset
- Double offset
- Step height
- Edge left
- Edge right

Surface

- Deviation
- Double deviation
- Surface maximum
- Surface minimum

Seam

- Start/end
- Maximum
- Width/height
- Area

Groove

- Start/end
- Minimum
- Width/depth
- Area

Gap

- Start/end
- Center point
- Distance x/z

Circle

- Center point
- Radius
- vertex

توابع فاز اول:

تابع Extrema :

کاربر با رسم ناحیه مربوطه، مختصات نقطه ماکسیمم، مینیمم، نقطه ابتدایی و انتهایی را بدست می‌آورد.

نحوه محاسبه :

ماکسیمم نقطه : نقطه‌ای با بیشترین مقدار Z

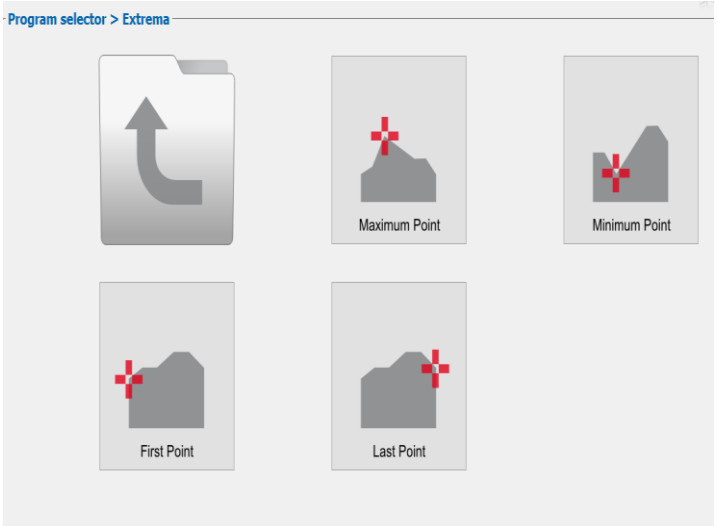
مینیمم نقطه : نقطه‌ای با کمترین مقدار Z

اولین نقطه : نقطه‌ای با کمترین مقدار X

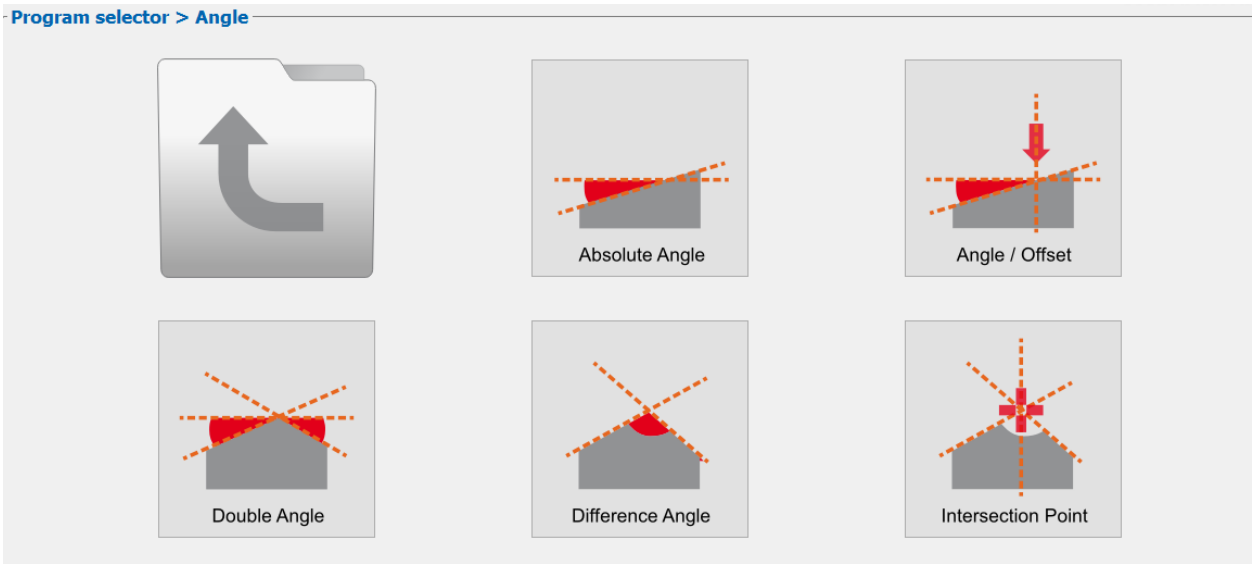
آخرین نقطه : نقطه‌ای با بیشترین مقدار X

در چهار تابع بالا کاربر ابتدا ناحیه ای را برای مشخص کردن محدوده رسم میکند و سپس برای اعمال شدن هر تابع به صورت جداگانه ، دکمه را با موس کلیک میکند.

خطوط محدوده بعد از رسم قابل جا به جایی نیستند و باید کل نتایج روی نمودار پاک شده و دوباره توابع اعمال شوند.



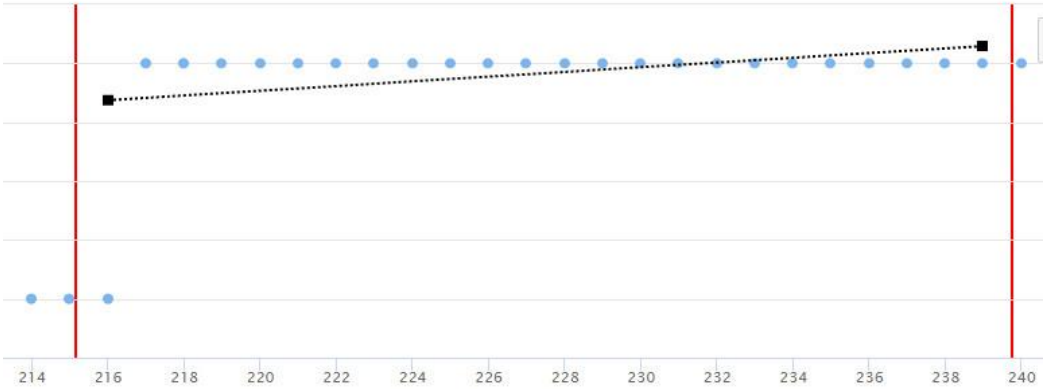
تابع **Angle** :



Absolute Angle : محاسبه زاویه نسبت به محور x.

با رسم ناحیه توسط کاربر (**رسم دو خط عمودی**)، نقاط در محدوده انتخاب می‌شوند و سپس برنامه سپس نرم افزار با توجه به فرمول بیان شده در پیوست ، fit line را رسم میکند. در نهایت زاویه fit line را با محور افقی ارزیابی می‌کند.

شیب fit Line از طریق فرمول بیان شده در پیوست محاسبه میشود ، و از طریق مقدار X دو نقطه ابتدایی و انتهایی بین دو خط عمودی ، مقادیر متناظر Y به دست می آید وخط به عنوان یک seriesجدید در صفحه رسم میشود. در محاسبات fitline شیب تا دو رقم اعشار گرد می شود. و سپس از طریق دو نقطه محاسبه شده و تانژانت معکوس **زاویه** تتا بدست می‌آید.



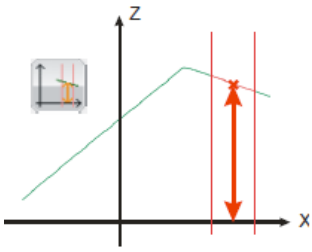
(x1,y1)

(x2,y2)

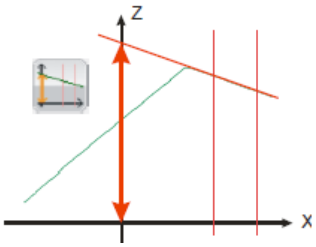
Tetha = invtan((y2-y1)/(x2-x1))

تعیین خط مستقیم و محاسبه آفست و زاویه نسبت به محور x :

زاویه همانند تابع قبل محاسبه میشود. محاسبه آفست دو نوع دارد :



نوع اول : مرکز شکل در محدوده ای که کاربر رسم کرده، پیدا میشود و مختصات محور z آن نقطه به عنوان آفست خوانده میشود .اگر تعداد نقاط(n) فرد باشد n/2 +1 و اگر تعداد نقاط زوج باشد n /2 نقطه مرکزی میشود. سپس مختصات محور z ان نقطه خوانده میشود.



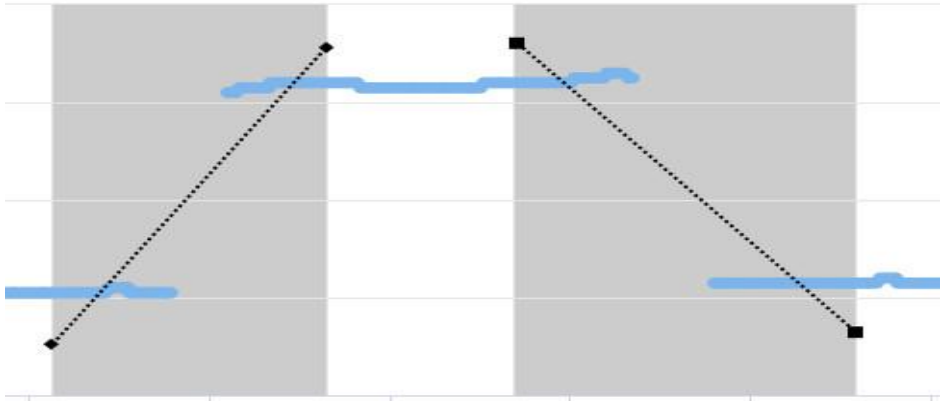
نوع دوم : نقطه تقاطع خط fitline با محور z ، (خط را امتداد میدهیم تا جایی که محور z را قطع نماید) مختصات محور z آن نقطه به عنوان آفست در نظر گرفته میشود.

شیب fit Line از طریق فرمول بیان شده در پیوست محاسبه میشود و با استفاده از فرمول z = ax +bو مقدار نقطه x =0 در فرمول ومقدار bکه همان تقاطع با محور z می باشد به دست می آید.

- دقت داشته باشید در صورتی که محدوده انتخابی کامل شامل نقطه نباشد یعنی فاصله x بین دو نقطه زیاد باشد نقطه مرکزی بر اساس تعداد نقطه در محدوده انتخابی در مرکز محدوده قرار نمیگیرد.

Double Angle : تعیین زاویه دو خط مستقیم در طرف راست و چپ نمودار، نسبت به محور x .

کاربر دو ناحیه در دو طرف نمودار رسم میکند (با انتخاب یک نقطه و فشردن چپ کلیک و کشیدن موس و رها کردن آن در نقطه دیگر) که در هر دوناحیه خط فیت به صورت خط چین مشخص میشود.



و زاویه راست و چپ در پایین نمودار در دو فیلد جداگانه نمایش داده می شود.

توجه : امکان تغییر اندازه ناحیه ها به صورت داینامیک نمی باشد و برای اصلاح ناحیه ها باید نتایج روی نمودار پاک شده و از ابتدا رسم شوند.

Difference Angle :

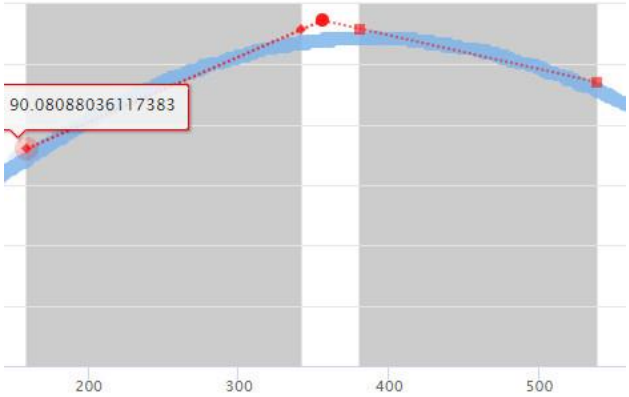
کاربر دو ناحیه در دو طرف نمودار رسم میکند (همانند قبل)**(ناحیه ها نباید اشتراک داشته باشند)** که در هر دوناحیه خط فیت به صورت خط چین مشخص میشود.

هر خط فیت دو نقطه دارد که از طریق فرمول زیر زاویه بین دو خط محاسبه میشود :

TethaZone1 = invtan((y2-y1)/(x2-x1)) * 180/PI

TethaZone2 = invtan((y4-y3)/(x4-x3)) * 180/PI

Degree = |TethaZone2 - TethaZone1|

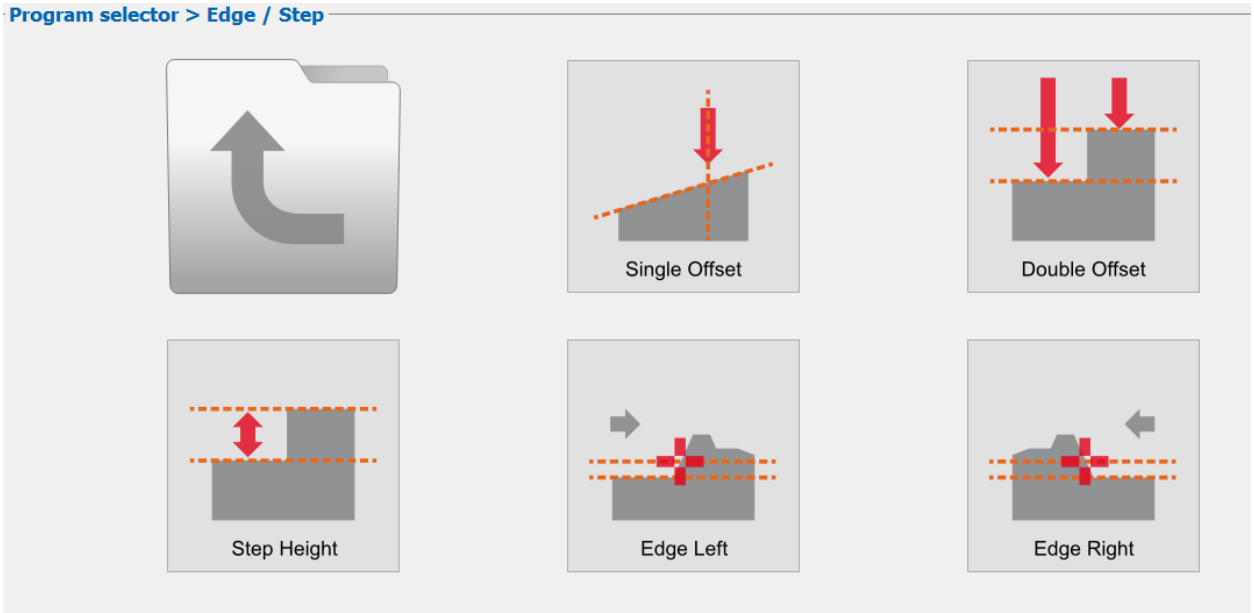


Intersection point :

کاربر دو ناحیه در دو طرف نمودار رسم میکند (همانند قبل)**(ناحیه ها نباید اشتراک داشته باشند)** که در هر دوناحیه خط فیت به صورت خط چین مشخص میشود ، جایی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌نمایند، نقطه تقاطع نامیده میشود .

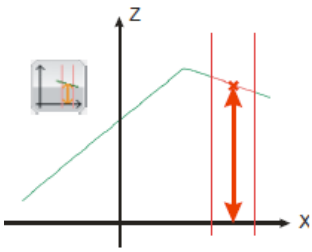
توابع Edge/Step :

بر اساس ناحیه رسم شده توسط کاربر، ارتفاع را پیدا می‌کند.

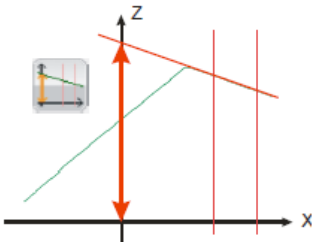


Single Offset:

زاویه همانند تابع قبل محاسبه میشود. محاسبه آفست دو نوع دارد :



نوع اول : مرکز شکل در محدوده ای که کاربر رسم کرده، پیدا میشود و مختصات محور z آن نقطه به عنوان آفست خوانده میشود .اگر تعداد نقاط(n) فرد باشد n/2 +1 و اگر تعداد نقاط زوج باشد n /2 نقطه مرکزی میشود. سپس مختصات محور z ان نقطه خوانده میشود.



نوع دوم : نقطه تقاطع خط fitline با محور z ، (خط را امتداد میدهیم تا جایی که محور z را قطع نماید) مختصات محور z آن نقطه به عنوان آفست در نظر گرفته میشود.

شیب fit Line از طریق فرمول بیان شده در پیوست محاسبه میشود و با استفاده از فرمول z = ax +b و مقدار نقطه x =0 در فرمول ومقدار bکه همان تقاطع با محور z می باشد به دست می آید.

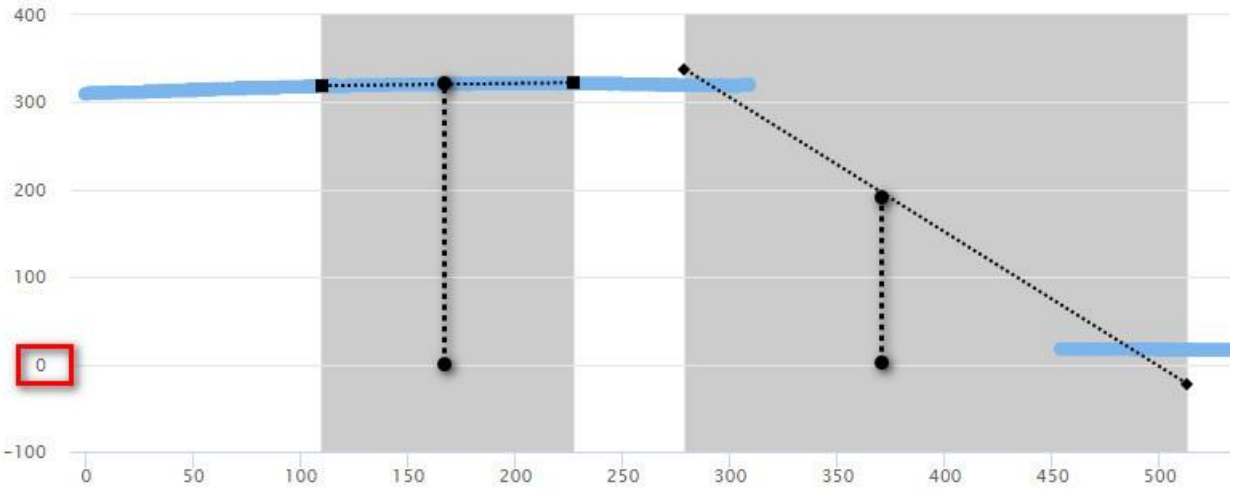
- دقت داشته باشید در صورتی که محدوده انتخابی کامل شامل نقطه نباشد یعنی فاصله x بین دو نقطه زیاد باشد نقطه مرکزی بر اساس تعداد نقطه در محدوده انتخابی در مرکز محدوده قرار نمیگیرد.

Double offset :

تشخیص آفست مربوط به fit line در دو محدوده انتخابی

محاسبه آفست در اینجا نیز دو نوع دارد :

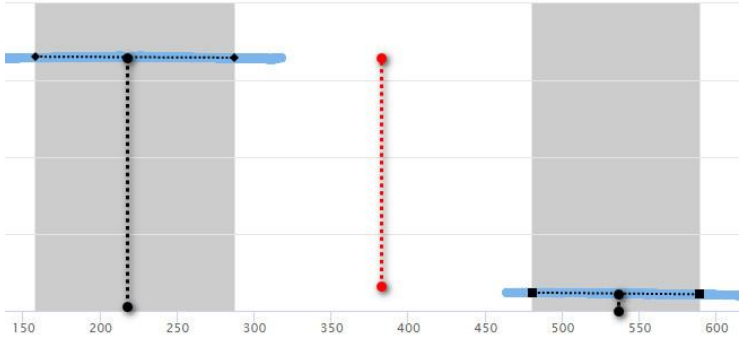
آفست هم در سمت چپ و نیز در سمت راست محاسبه و نمایش داده میشود.



Step Height :

کاربر دو محدوده مورد نظر را روی شکل ایجاد میکند تا fit line هر محدوده (با توجه به فرمول پیوست) ایجاد شده .و single offset برای هر محدوده از نوع اول محاسبه میشود . اختلاف این دو single Offset (اختلاف محور z هر دو محدوده) مقدار مورد نظر خواهد بود.

ممکن است این دو Fit line موازی یکدیگر نباشند .

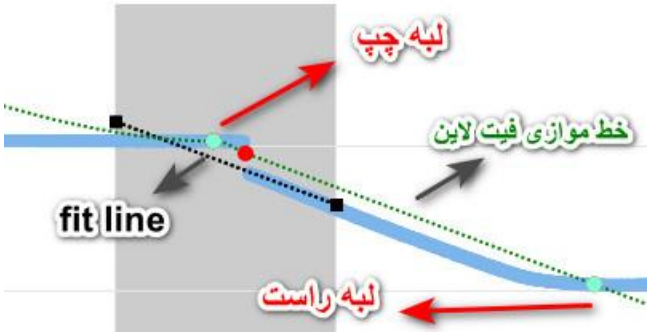


Edge Left : تشخیص لبه از چپ به راست(تشخیص موقعیت لبه)

کاربر یک محدوده روی شکل مشخص میکند تا fit line مربوطه برای محدوده ایجاد شود. سپس از طریق ابزار رسم خط افقی ، با کلیک بر روی یک نقطه تز طریق محاسبه مقدار X نقطه کلیک شده، خطی موازی خط fit line مورد نظر را رسم میشود .

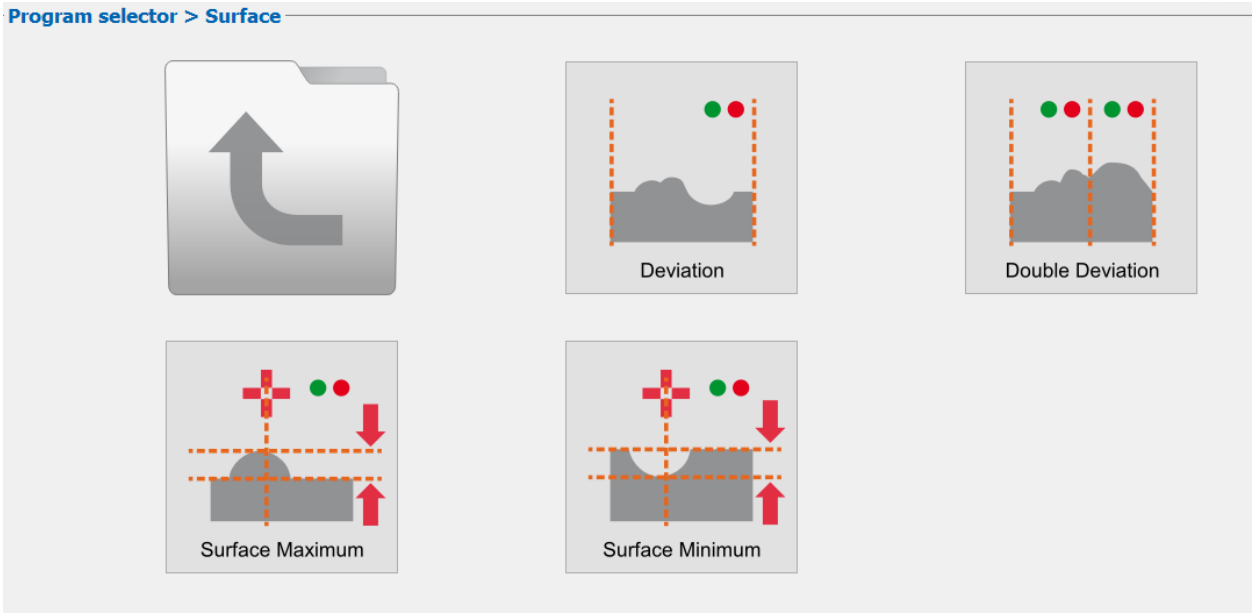
اولین نقطه برخورد با نمودار از سمت چپ ، لبه چپ می باشد. اگر خط افقی در قسمتی رسم شود که نمودار نقطه ای ندارد به طور فرضی بین نقطه اول و آخر ناحیه که نقطه وجود ندارد ، یک خط در نظر گرفته میشود و نقطه برخورد آن با fit line مشخص می شود.

Edge Right : همانند قسمت قبل با این تفاوت که اولین نقطه برخورد با نمودار از سمت راست ، لبه راست می باشد



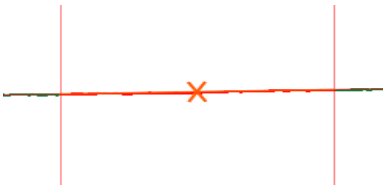
توابع Surface :

بر اساس ناحیه رسم شده توسط کاربر، سطح را بررسی می‌کند.



تابع Deviation :

تعیین خط مستقیم و محاسبه تعداد نقاط و میانگین انحراف نقاط از خط.

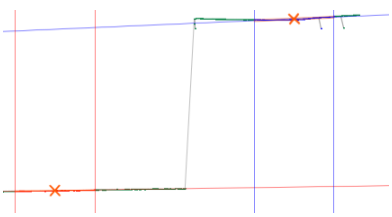


No. of points	451.000
Sigma [mm]	0.034

محاسبه : کاربر یک محدوده روی شکل مشخص میکند تا fit line مربوطه برای محدوده ایجاد شود. سپس با استفاده از معادله $y = ax + b$ مربوط به فیت لاین و جای گذاری مقادیر نقاط در محدوده انتخابی، در معادله مشخص میشود که نقاط روی fit line هستند یا خیر . حال فاصله این نقاط را تا fit lineمحاسبه و مجموع آنها را بر تعداد نقاط خارج از fit line محاسبه می کنیم تا میانگین انحراف نقاط از خط بدست آید.

Double Deviation :

بررسی انحراف نقاط از خط در دو ناحیه راست و چپ.



محاسبه : همانند تابع قبل انحراف نقاط از خط در دو سمت راست و چپ محاسبه میشود.

Sigma Left [mm]	0.026
Sigma Right [mm]	0.164

Surface Maximum :

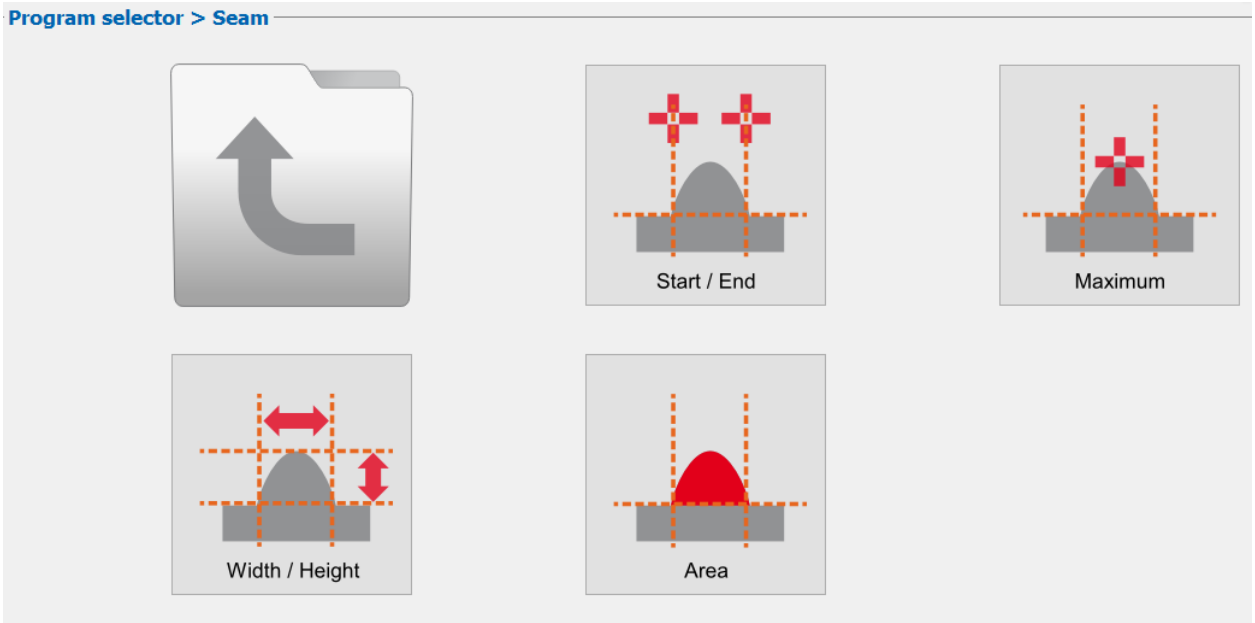
پس از تعیین محدوده توسط کاربر و رسم شدن خط fit line در این ناحیه، فاصله نقاطی که مقدار Y انها از مقدار Y مربوط به فیت لاین **بیشتر** است ($Y_i > aX_i + b$) ، محاسبه شده و **بیشترین** آنها به عنوان Surface Maximum خوانده می‌شود. (با قرار دادن مقدار x هر نقطه در معادله خط fit line می توان مقدار y خط را در آن نقطه محاسبه کرد)

Surface Minimum :

پس از تعیین محدوده توسط کاربر و رسم شدن خط fit line در این ناحیه ، فاصله نقاطی که مقدار Y انها از مقدار Y مربوط به فیت لاین **کم تر** است ($Y_i < aX_i + b$) ، محاسبه شده و **کمترین** آنها به عنوان Surface Maximum خوانده می‌شود. (با قرار دادن مقدار x هر نقطه در معادله خط fit line می توان مقدار y خط را در آن نقطه محاسبه کرد)

توابع Seam :

برنامه های بازرسی ارتفاع، به عنوان مثال، مهره یا جوش، را میتوان در گروه seam یافت.

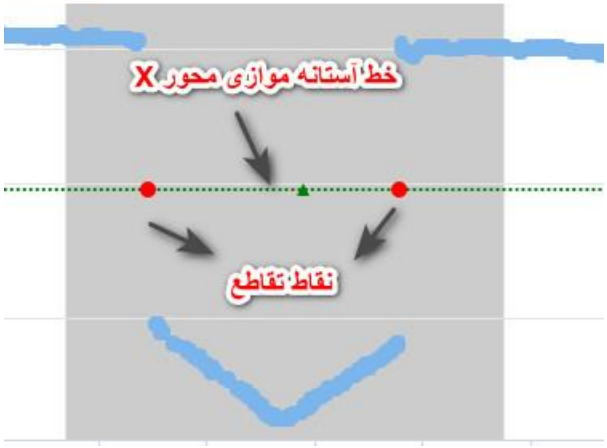


Start/End :

تعیین ارتفاع و محاسبه مختصات نقطه شروع و پایان.

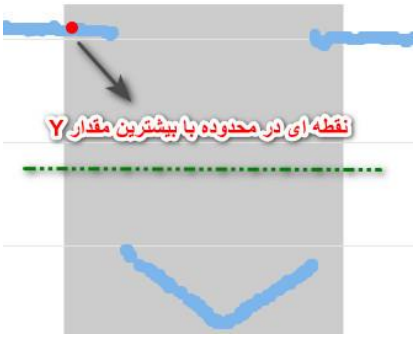
پس از تعیین محدوده توسط کاربر و رسم شدن خط fit line در این ناحیه ، با انتخاب ابزار مورد نظر و کلیک روی نقطه مورد نظر یک خط موازی با محور X (خط آستانه) رسم میشود که از نقطه انتخابی کاربر عبور می کند ، نقاط تقاطع این خط با نمودار ، نقاط Start/End هستند.

نحوه محاسبه نقاط تقاطع با خط آستانه از طریق معادله خط $y = ax + b$ و فرمول تقاطع دو خط (دو نقطه از $Y = b$ و دو نقطه از نمودار) محاسبه میشود.



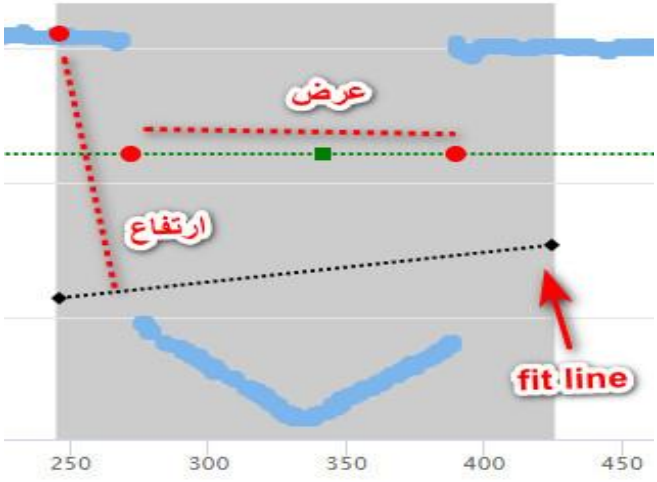
Seam maximum :

پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، نقطه‌ای با بیشترین مقدار Y در این محدوده نسبت به خط موازی محور X (آستانه) به عنوان نقطه ماکسیمم محاسبه میشود.



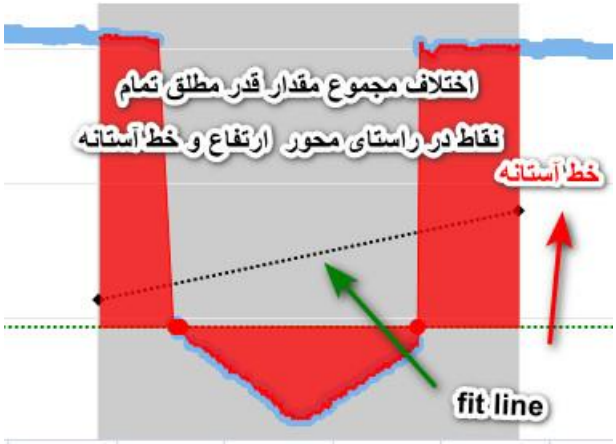
Width/Height :

پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، نقطه‌ای با بیشترین مقدار y ؛ اختلاف آن با fit line به عنوان **ارتفاع** محاسبه میشود سپس بر اساس خطی که کاربر به عنوان آستانه (موازی محور X ها)رسم میکند، هر جا که این خط، نمودار را در ابتدا و انتها قطع کرد ،اختلاف فاصله محور X نقاط محاسبه میشود و به عنوان عرض در نظر گرفته میشود.



Seam area :

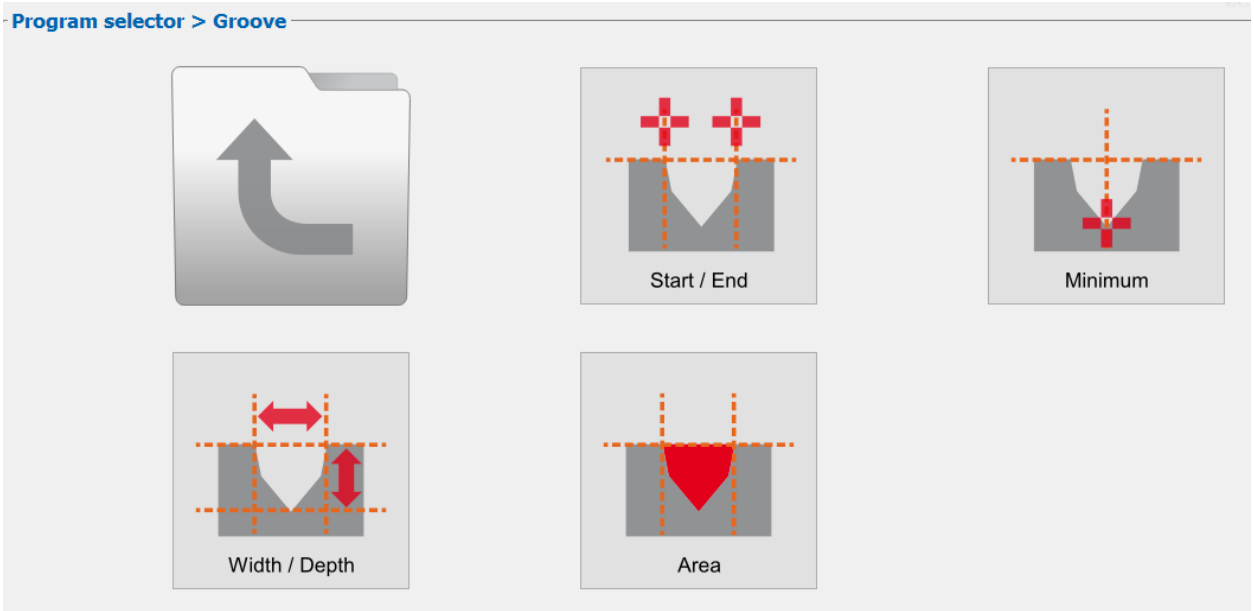
پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، اختلاف مجموع مقدار قدر مطلق تمام نقاط در محدوده انتخابی، در راستای محور Y و خط آستانه (خط موازی محور X) ، محاسبه و به عنوان مساحت خوانده میشود.



(Z1-Z line) + (Z2 – Z line) + …. (Z n – Z line)

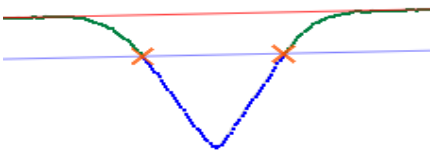
توابع Groove :

برنامه های بازرسی عمق، به عنوان مثال، مهره یا جوش، را میتوان در گروه Groove یافت.



Start/End :

پس از تعیین محدوده توسط کاربر و رسم شدن خط fit line در این ناحیه ، با انتخاب ابزار مورد نظر و کلیک روی نقطه مورد نظر یک خط موازی با محور X رسم میشود که از نقطه انتخابی کاربر عبور می کند ، نقاط تقاطع این خط با نمودار ، نقاط Start/Endهستند نحوه محاسبه نقاط تقاطع با خط آستانه از طریق معادله خط $y = ax + b$ و فرمول تقاطع دو خط (دو نقطه از $Y = b$ و دو نقطه از نمودار) محاسبه میشود.



Start X [mm]	-8.162
End X [mm]	1.770

Groove minimum :

پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، نقطه‌ای با **کمترین مقدار Y در این محدوده** نسبت به خط موازی محور X (آستانه) به عنوان نقطه مینیمم محاسبه میشود.

width/Depth :

پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، نقطه‌ای با بیشترین مقدار y ؛ اختلاف آن با fit line به عنوان **ارتفاع** محاسبه میشود .

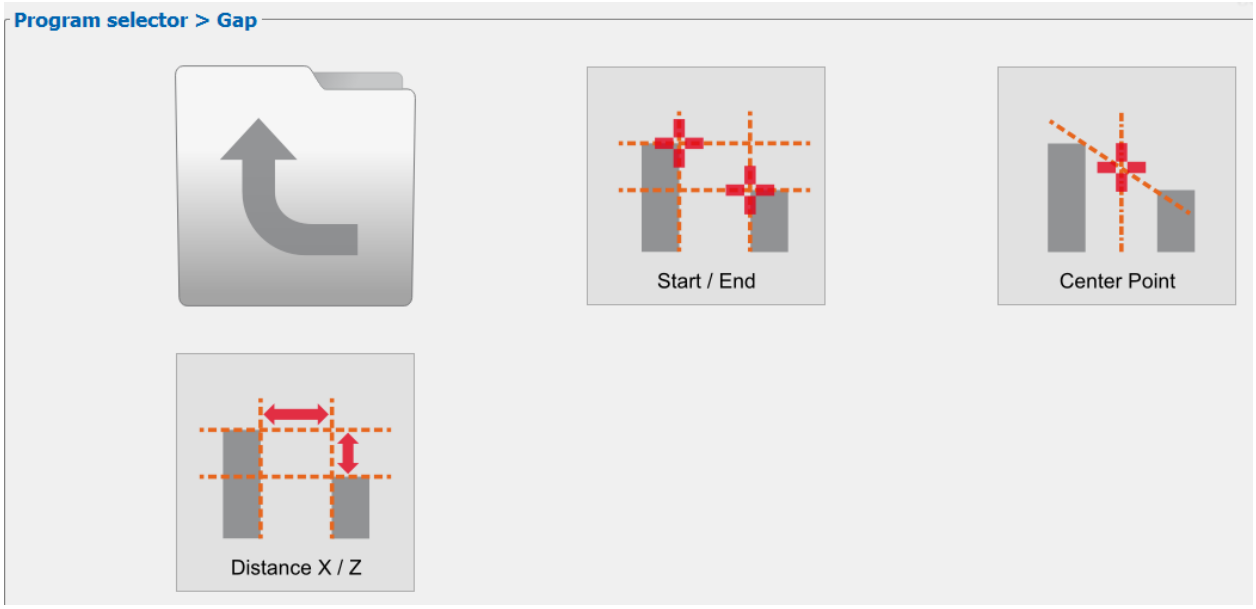
سپس بر اساس خطی که کاربر به عنوان آستانه (موازی محور X ها)رسم میکند، هر جا که این خط، نمودار را در ابتدا و انتها قطع کرد ،اختلاف فاصله محور X نقاط محاسبه میشود و به عنوان عرض در نظر گرفته میشود

Groove Area :

پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، اختلاف مجموع مقدار قدر مطلق تمام نقاط در محدوده انتخابی، در راستای محور Y و خط آستانه (خط موازی محور X) ، محاسبه و به عنوان مساحت خوانده میشود.

توابع Gap :

برنامه‌ای برای بازرسی gap ها.



Start/End :

تشخیص یک شکاف و محاسبه مختصات محور x نقطه شروع و پایان.(ابتدا بیشترین شکاف را در برنامه تشخیص میدهد، سپس شروع و انتها شکاف را محاسبه میکند.)

محاسبه : پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، فاصله دو به دو نقاط را محاسبه می کنیم آن دو نقطه ای که بیشترین فاصله را دارند به عنوان شروع و پایان در نظر میگیرم.

Center Point :

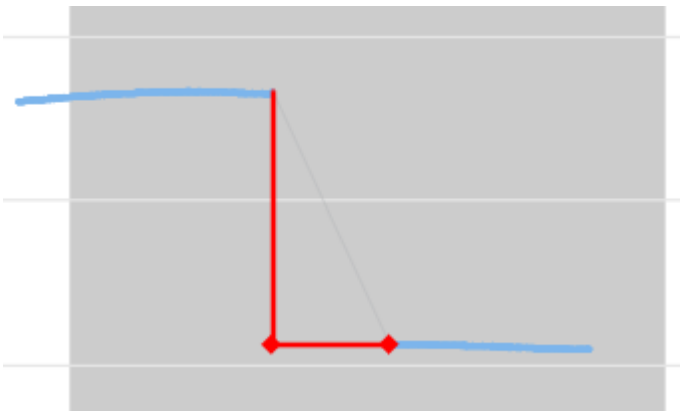
تشخیص نقطه مرکزی Gap.

مقدار X ,Y دو نقطه بالا را میانگین گرفته تا نقطه مرکزی گپ به دست آید .

Gap Distance X/Z :

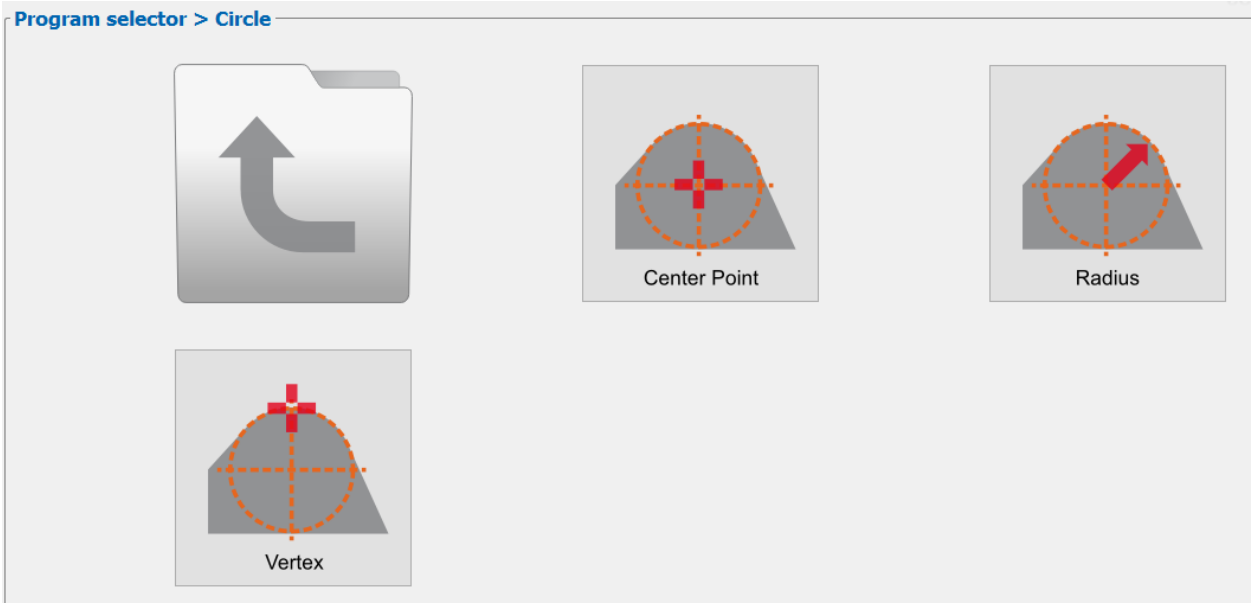
فاصله میان شروع و پایانGap.

پس از تعیین محدوده توسط کاربر ، فاصله دو به دو نقاط را در راستای محور X وY محاسبه و بیشترین آن را به عنوان Gap Distance X/Z در نظر میگیریم.



توابع Circle :

برنامه‌ای برای بازرسی دایره و رسم آن.



Center point :

تشخیص یک دایره و محاسبه مختصات نقطه مرکزی.

محاسبه: محاسبه از طریق انتخاب سه نقطه روی دایره و بدست آوردن شیب دو خط عبور کننده از از سه نقطه طبق فرمول زیر محاسبه میشود .

$yDelta_a = B_y - A_y;$

$xDelta_a = B_x - A_x;$

$yDelta_b = C_y - B_y;$

$xDelta_b = C_x - B_x;$

$$aSlope = \frac{yDelta_a}{xDelta_a};$$

$$bSlope = = \frac{yDelta_b}{xDelta_b};$$

$$center_x = \frac{(aSlope * bSlope * (A.y - C.y) + bSlope * (A.x + B.x) - aSlope * (B.x + C.x))}{(2 * (bSlope - aSlope))}$$

$$center_y = \frac{-1 * (center.x - (Ax + Bx) / 2)}{aSlope + (Ay + By) / 2}$$

Center Radius :

تشخیص یک دایره و محاسبه شعاع دایره.

محاسبه: فاصله تمام نقاط تا مرکز دایره محاسبه و ماینگین آنها شعاع تقریبی میباشد.

$$f(x) = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x_i - center.x)2 + (y_i - center.y)2}\right)}{n}$$

تشخیص یک دایره و محاسبه راس دایره :

محاسبه : با داشتن مقدار شعاع و مرکز دایره و جاگذاری در فرمول دایره رئوس دایره به دست می آیند:

$$(x - center_x)2+(y-center_y)^2=radius^2$$

بخش پنجم

پیوست

۱. نحوه محاسبه fitting line :

خط تناسب(fitting line)، خط مستقیمی است که بهترین تقریب مجموعه داده‌های داده شده است. بهترین خط تناسب را می‌توان به طور تقریبی با استفاده از رسم یک خط مستقیم بر روی نمودار پراکنده تعیین کرد به طوری که تعداد نقاط بالای خط و زیر خط تقریباً برابر باشد (و خط تا حد امکان از نقاط مختلف عبور کند)

راه دقیق تر برای یافتن بهترین خط تناسب، روش حداقل مربع است. از مراحل زیر برای یافتن معادله بهترین خط تناسب استفاده کنید:

مرحله ۱: میانگین مقادیر x و میانگین مقادیر y را محاسبه کنید

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$\overline{Y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}$$

مرحله ۲: فرمول زیر شیب بهترین خط تناسب را نشان می دهد:

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{X})(y_i - \overline{Y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{X})^2}$$

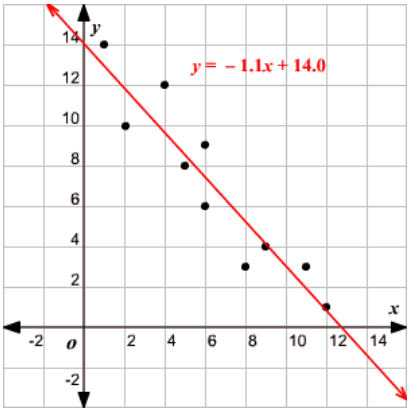
مرحله ۳: با استفاده از فرمول y-intercept خط را محاسبه کنید:

$$b = \overline{Y} - m\overline{X}$$

مرحله ۴: از شیب m و مقدار b برای تشکیل معادله خط استفاده کنید:

$$Y = m.X + b$$

در نهایت طبق معادله خط فوق، بهترین خط تناسب بر نقاط رسم می‌شود.



بخش ششم

آرشیو کد

الگوریتم تبدیل عکس به نمودار :

```
import argparse
import io
import os
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt # for ploting the scanned line
import pandas as pd
import imutils
from numpy import asarray
from numpy import savetxt
import cv2
import numpy as np
import pypylon.pylon as py
from datetime import datetime
from gevent.pywsgi import WSGIServer
import torch
from flask import Flask, render_template, request, redirect, Response
from flask_cors import CORS

from selenium import webdriver
import math
import platform

app = Flask(__name__)
CORS(app)
```

```
from io import BytesIO

first_device = py.TlFactory.GetInstance().CreateFirstDevice()

icam = py.InstantCamera(first_device)

icam.Open()

icam.PixelFormat = "Mono12"

def gen():


  while True:

        image = icam.GrabOne(4000) ### 4ms time for grabbing image

        image = image.Array

        image = cv2.resize(image, (0,0), fx=0.8366, fy=1, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)### 2048x2048 resolution or
INTER_AREA  inter_linear is fastest for and good for downsizing

        ret, jpeg = cv2.imencode('.jpg', image)

        frame = jpeg.tobytes()

        yield (b'--frame\r\n'

              b'Content-Type:image/jpeg\r\n'

              b'Content-Length: ' + f"{len(frame)}".encode() + b'\r\n'

              b'\r\n' + frame + b'\r\n')

icam.StartGrabbing(py.GrabStrategy_LatestImageOnly)

 with icam.RetrieveResult(5000) as result:


        # Calling AttachGrabResultBuffer creates another reference to the

        # grab result buffer. This prevents the buffer's reuse for grabbing.

        img.AttachGrabResultBuffer(result)

        ss = torch.rand(1000)

        if platform.system() == 'Windows':


            date1 = datetime. now(). strftime("%Y_%m_%d-%I-%M-%S_%p")

            filename = "Novinilya_"+date1+".jpeg"

            img.Save(py.ImageFileFormat_Jpeg, filename)

        else:

            filename = "Novinilya_"+date1+".png"

            img.Save(py.ImageFileFormat_Png, filename)


        # In order to make it possible to reuse the grab result for grabbing

        # again, we have to release the image (effectively emptying the

        # image object).

        img.Release()
```

```
icam.StopGrabbing()
 plt.figure(figsize=[12,4])
 img = cv2.imread(filename,cv2.IMREAD_COLOR)
 img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY )
  #plt.subplot(121); imgplot = plt.imshow(img, cmap="gray")
 (T, thresh2) = cv2.threshold(img, 0 , 255,cv2.THRESH_OTSU)
 img_mask=thresh2[::-1,:]
 indices = np.where(img_mask)
 X = indices[0]
 Y = indices[1]

 df = pd.DataFrame({'x': X, 'y': Y})
 df=df.groupby('y', as_index=False)['x'].mean()

 X_array = df[['x']].to_numpy()
 Y_array = df[['y']].to_numpy()

 indices_X=X_array.transpose()[0]
 indices_Y=Y_array.transpose()[0]

 plt.subplot(122); plt.plot(indices_Y, indices_X, '.')
 plt.savefig('plot.png')

 #plt.show()




  # define data
 data = [indices_Y,indices_X]
  # save to csv file
 savetxt('data.txt', data, delimiter=', ')
 dfx = df['x'].to_json()
 dfy = df['y'].to_json()
 data2 = df.to_json(orient='values')
 return data2
```

پارامترهای کالیبراسیون در هالکون :

```
* Calibration 03: Code generated by Calibration 03
gen_caltab (7, 7, 50.0/8000, 0.5, 'C:/Users/M.Talebi/Desktop/50.descr', 'caltab.ps')
CameraParameters := ['area_scan_division',0.0227264,-291.601,2.19104e-006,2.2e-006,1557.34,2035.56,2592,1944]
CameraPose := [-0.0198905,-0.0393647,0.335595,5.99055,0.903676,91.0129,0]
stop ()
read_image (Image1, 'C:/Users/M.Talebi/Desktop/final.1/ss.bmp')

gen_contour_polygon_xld (Contour, [1092.0,1621], [423.0,423.0])
contour_to_world_plane_xld (Contour, ContoursTrans, CameraParameters, CameraPose, 'microns')
length_xld (ContoursTrans, Length)
```